Corrigé • Exercice 4 – Triangles, questions 2 et 4

Brevet des collèges – Centres étrangers, juin 2024

2 *Mesure de l'angle $\widehat{ABE}$, au degré.*

Dans le triangle ABE rectangle en E, $[EB]$ est le côté adjacent à $\widehat{ABE}$ et $[AB]$ l'hypoténuse :

$$\cos\widehat{ABE} = \frac{EB}{AB} = \frac{3{,}3}{5{,}5} = 0{,}6 \qquad \text{donc} \qquad \widehat{ABE} \approx 53^\circ.$$

4 *Rapport de l'homothétie de centre E qui transforme EAB en EFD.*

$\dfrac{ED}{EB} = \dfrac{9{,}9}{3{,}3} = 3$, et D est du même côté que B par rapport à E : le rapport est **3**.